



Carrinho da Pepsi Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um divertido Carrinho da Pepsi Elétrico motorizado, utilizando materiais recicláveis, rodas e um pequeno motor elétrico. Este projeto é excelente para ensinar conceitos de robótica, movimento, engenharia e reaproveitamento criativo de materiais.

Além de muito divertido, o projeto cria um pequeno veículo estilizado parecido com um triciclo motorizado de entregas.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Carrinho da Pepsi Elétrico
- **Categoria:** Robótica / Maker / Engenharia
- **Nível de dificuldade:** Médio
- **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 1 a 3 horas

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Movimento mecânico
- Rodas e eixos
- Estruturas móveis

- Engenharia criativa
 - Coordenação motora
 - Reaproveitamento de materiais
 - Robótica básica
-

Como o Carrinho Funciona?

Um pequeno motor elétrico gira as rodas traseiras.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carrinho se movimenta para frente.

A estrutura frontal simula um pequeno triciclo de entregas.

Materiais Necessários

Estrutura Principal

- Papelão firme
 - Caixa pequena
ou
 - embalagem reciclável
 - Palitos de sorvete
 - Palitos de churrasco
-

Rodas

- Tampinhas plásticas
ou
 - rodas pequenas prontas
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno

- Eixo metálico
ou
 - palito de madeira
 - Elásticos
(opcional)
-

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
 - suporte para pilhas
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Decoração

- Papel azul
 - Adesivos
 - Canetinhas
 - Impressões de logotipo
(opcional)
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Alicates
 - Régua
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

Cria o movimento do carrinho.

Rodas

Permitem o deslocamento.

Estrutura

Sustenta todo o veículo.

Bateria

Fornece energia elétrica.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo a Base do Carrinho

Pegue o papelão firme.

Recorte:

- uma base retangular.

Ela será:

- o chão do veículo.

A base deve ter:

- aproximadamente 20 a 30 centímetros.
-

PASSO 2 — Criando a Cabine Traseira

Utilize:

- uma pequena caixa,
ou
- papelão dobrado.

Monte:

- o compartimento traseiro do carrinho.

Cole bem firme na base.

Essa parte servirá:

- para esconder bateria e motor,
- e deixar o veículo mais bonito.

PASSO 3 — Construindo a Parte Frontal

Utilize palitos de sorvete para criar:

- guidão,
- suporte frontal,
- e estrutura da moto.

Monte um garfo frontal parecido com bicicleta ou triciclo.

PASSO 4 — Instalando as Rodas

Faça furos para os eixos.

Instale:

- duas rodas traseiras,
- e uma roda frontal.

As rodas precisam:

- girar livremente,
- sem encostar no papelão.

PASSO 5 — Instalando o Motor

Fixe o motor próximo ao eixo traseiro.

Você pode conectar:

- diretamente ao eixo,
ou
- usando elástico como correia.

Quando o motor girar:

- as rodas traseiras movimentarão o carrinho.

PASSO 6 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios ao motor,
- fios à bateria,
- e o interruptor.

Organize os fios utilizando:

- fita isolante,
- ou cola quente.

IMPORTANTE:

Evite fios próximos das rodas.

PASSO 7 — Criando o Personagem

Utilize:

- papel,
- EVA,
- ou palitos.

Crie:

- cabeça,
- braços,
- e corpo do motorista.

Cole no banco frontal.

Isso deixa o projeto muito mais divertido.

PASSO 8 — Decorando o Carrinho

Pinte utilizando:

- azul,
- branco,
- vermelho.

Você pode adicionar:

- logotipos,
- bandeiras,
- placas,
- detalhes nas rodas.

PASSO 9 — Hora do Teste

Coloque o carrinho em uma superfície lisa.

Ligue o interruptor.

As rodas traseiras começarão a girar.

O Carrinho da Pepsi Elétrico deverá:

- avançar sozinho,
- movimentar-se suavemente,
- e parecer um pequeno triciclo de entrega.

Se o Carrinho Não Funcionar Bem

Verifique:

O motor está girando?

Teste diretamente na bateria.

As rodas estão alinhadas?

Rodas tortas dificultam o movimento.

O eixo está travando?

Ele precisa girar livremente.

O carrinho está pesado demais?

Estruturas leves funcionam melhor.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize motor mais forte,
 - reduza o peso,
 - use rodas maiores.
-

Para melhorar a estabilidade:

- aumente a largura traseira,
 - alinhe melhor os eixos.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- adicione LEDs,
 - faça teto decorativo,
 - use adesivos brilhantes.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

O movimento gira as rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carrinho se move para frente.

Esse princípio é usado em:

- carros,
- motos,

- triciclos,
 - robôs motorizados.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Engenharia
 - Rodas e eixos
 - Estruturas móveis
 - Robótica básica
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Tome cuidado com cola quente.
 - Não deixe fios desencapados.
 - Evite contato com água.
-

Ideias Extras

Carrinho de Entrega

Adicione caixas traseiras.

Carrinho Neon

Use LEDs coloridos.

Food Truck Elétrico

Transforme em mini lanchonete.

Táxi Robótico

Crie versão urbana.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Carrinho da Pepsi Elétrico capaz de se movimentar sozinho utilizando motor, rodas e materiais recicláveis.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.